1.9 分块矩阵

1.9.1 拉普拉斯公式

$$①\begin{vmatrix} A_m & O \\ * & B_n \end{vmatrix}=|A||B|,\ \begin{vmatrix} A_m & * \\ O & B_n \end{vmatrix}=|A||B|. \qquad ②\begin{vmatrix} O & A_m \\ B_n & * \end{vmatrix}=(-1)^{mn}|A||B|,\ \begin{vmatrix} * & A_m \\ B_n & O \end{vmatrix}=(-1)^{mn}|A||B|.$$

1.9.2 分块对角矩阵的幂

$$\begin{bmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_n \end{bmatrix}^n=\begin{bmatrix} A_1^n & & & \\ & A_2^n & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_n^n \end{bmatrix}$$

注意：分块副对角矩阵的幂无此规律.

1.9.3 分块对角矩阵的逆

若 B，C 分别是 m 阶与 n 阶可逆矩阵，则 $\begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} B^{-1} & O \\ O & C^{-1} \end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix} O & B \\ C & O \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix}$

1.9.4 分块矩阵的转置

$$\begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix} A^{\mathrm{T}} \\ B^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix} A^{\mathrm{T}} & B^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}$$

1.9.5 分块矩阵的广义初等变换（左行右列）

行互换	行倍加	行倍乘
$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} C & D \\ A & B \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} O & E \\ E & O \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} C & D \\ A & B \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\xrightarrow{r_1+Mr_2}\begin{pmatrix} A+MC & B+MD \\ C & D \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} E & M \\ O & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A+MC & B+MD \\ C & D \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\underset{M\text{可逆}}{\overset{Mr_1}{\longrightarrow}}\begin{pmatrix} MA & MB \\ C & D \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} M & O \\ O & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} MA & MB \\ C & D \end{pmatrix}$
列互换	**列倍加**	**列倍乘**
$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} B & A \\ D & C \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} O & E \\ E & O \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} B & A \\ D & C \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\xrightarrow{c_1+c_2M}\begin{pmatrix} A+BM & B \\ C+DM & D \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & O \\ M & E \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A+BM & B \\ C+DM & D \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\underset{M\text{可逆}}{\overset{c_1M}{\longrightarrow}}\begin{pmatrix} AM & B \\ CM & D \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} M & O \\ O & E \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} AM & B \\ CM & D \end{pmatrix}$

注：行/列倍加或者倍乘时，矩阵 M 要保证可乘！行/列倍乘时，若矩阵 M 可逆，则行/列倍乘后秩不变；若矩阵 M 不可逆，则行/列倍乘后秩变小.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 1】（2009 数一/二/三）设 A，B 均为 2 阶矩阵，A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵．若 $|A|=2$，$|B|=3$，则分块矩阵 $\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}$ 的伴随矩阵为（　）．

（A）$\begin{bmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{bmatrix}$　（B）$\begin{bmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{bmatrix}$　（C）$\begin{bmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{bmatrix}$　（D）$\begin{bmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{bmatrix}$

【例 2】（2018 数一/二/三）设 A，B 为 n 阶矩阵记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩，$(X \quad Y)$ 表示分块矩阵，则

（A）$r(A \quad AB)=r(A)$　（B）$r(A \quad BA)=r(A)$

（C）$r(A \quad B)=\max\{r(A), r(B)\}$　（D）$r(A \quad B)=r(A^T \quad B^T)$

【例 3】设分块矩阵 $D=\begin{bmatrix} A & O \\ C & B \end{bmatrix}$，则下列选项正确的是（　）．

（A）$r(D) \geq r(A)+r(B)$　（B）$r(D)<r(A)+r(B)$

（C）$r(D) \leq r(A)+r(B)$　（D）$r(D)=r(A)+r(B)$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 4】（2021 数一）设 A，B 为 n 阶实矩阵，下列结论不成立的是（　）.

（A）$r\begin{pmatrix} A & O \\ O & A^TA \end{pmatrix}=2r(A)$　　（B）$r\begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^T \end{pmatrix}=2r(A)$

（C）$r\begin{pmatrix} A & BA \\ O & AA^T \end{pmatrix}=2r(A)$　　（D）$r\begin{pmatrix} A & O \\ BA & A^T \end{pmatrix}=2r(A)$

【例 5】（2023 数一）已知 n 阶矩阵 A,B,C 满足 $ABC=O$, E 为阶单位矩阵.记矩阵

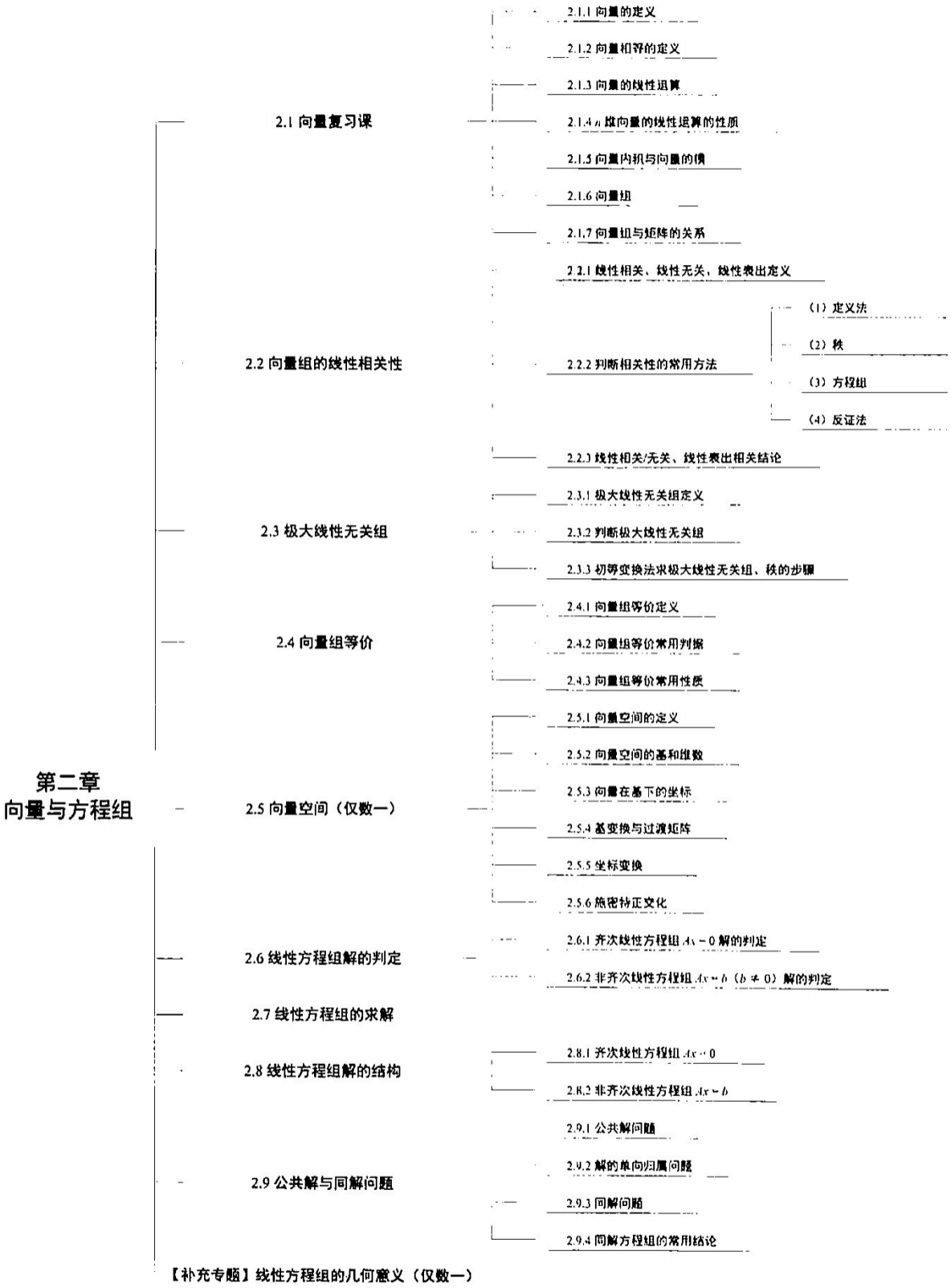
$\begin{bmatrix} O & A \\ BC & E \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} AB & C \\ O & E \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} E & AB \\ AB & O \end{bmatrix}$ 的秩分别为 r_1,r_2,r_3，则（　）.

（A）$r_1\le r_2\le r_3$　　（B）$r_1\le r_3\le r_2$　　（C）$r_3\le r_1\le r_2$　　（D）$r_2\le r_1\le r_3$

【例 6】设 A，B 为 n 阶实矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，矩阵 $\begin{bmatrix} O & A \\ B & E \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} A & B \\ O & E \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} A & AB \\ E & B \end{bmatrix}$ 的秩分别为 n r_1,r_2,r_3，则正确的是（　）.

（A）$r_2\ge r_1\ge r_3$　　（B）$r_3\ge r_1\ge r_2$　　（C）$r_1\ge r_2\ge r_3$　　（D）$r_3\ge r_2\ge r_1$

微信公众号【冲冲考研】独家提供



微信公众号【冲冲考研】独家提供